

PERTEMUAN 2: VARIABEL, TIPE DATA, DAN OPERATOR PADA DART

JOBSHEET 2

PEMROGRAMAN MOBILE

Name : Lovie Jechonia Tonimba

NIM : 244107060101

Class : 2G

Major : Business Information System

Github : <https://github.com/Lovie-Tonimba/semester4-PemrogramanMobile.git>

Studi Kasus 1: Konversi Suhu

```
1 void main() {  
2     double celsius = 30;  
3     double fahrenheit, kelvin;  
4     fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;  
5     kelvin = celsius + 273.15;  
6     print('$celsius°C = $fahrenheit°F');  
7     print('$celsius°C = $kelvin K');  
8 }
```

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/studiKasus1.dart  
30.0°C = 86.0°F  
30.0°C = 303.15 K  
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2>
```

Studi Kasus 2: Kalkulator Sederhana

```
1 void main() {
2   // Deklarasi variabel
3   int angka1 = 10;
4   int angka2 = 5;
5   // Operasi aritmatika
6   int penjumlahan = angka1 + angka2;
7   int pengurangan = angka1 - angka2;
8   int perkalian = angka1 * angka2;
9   double pembagian = angka1 / angka2;
10  int modulo = angka1 % angka2;
11  // Menampilkan hasil
12  print('$angka1 + $angka2 = $penjumlahan');
13  print('$angka1 - $angka2 = $pengurangan');
14  print('$angka1 * $angka2 = $perkalian');
15  print('$angka1 / $angka2 = $pembagian');
16  print('$angka1 % $angka2 = $modulo');
17 }
```

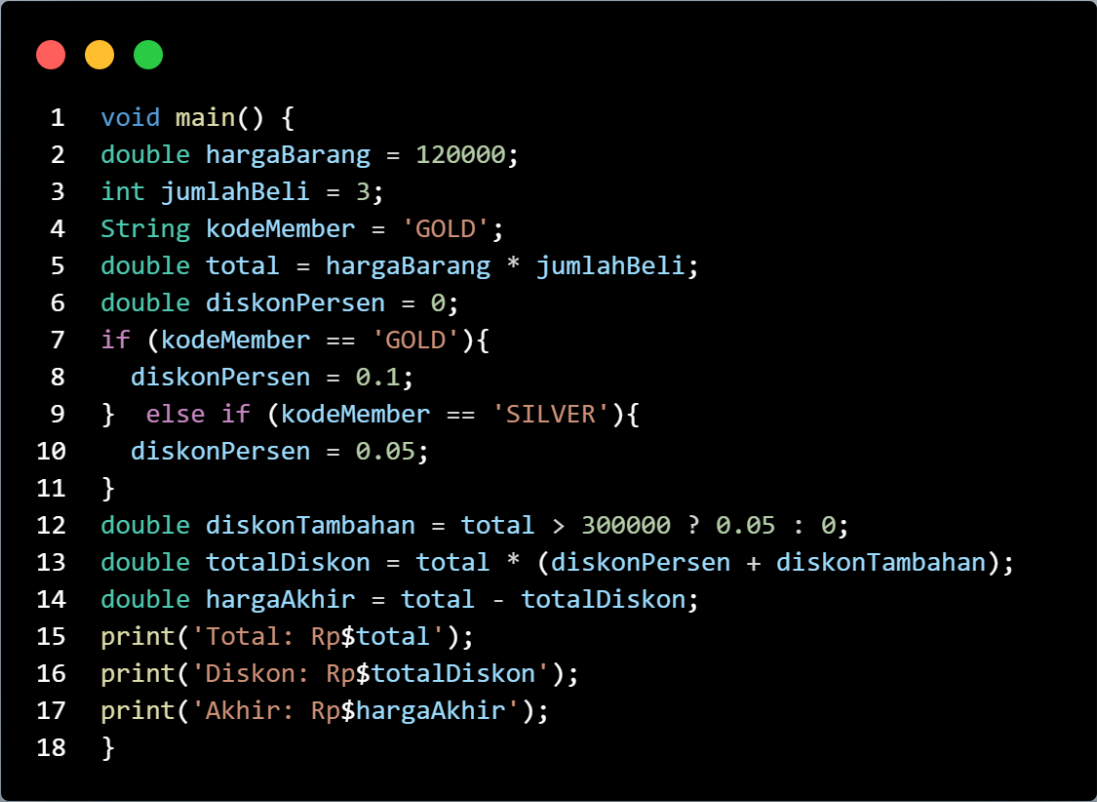
```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/studiKasus2.dart
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2.0
10 % 5 = 0
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> |
```

Studi Kasus 3: Validasi Data Pengguna

```
1 void main() {
2   String username = 'budi123';
3   String password = 'pass123';
4   int umur = 17;
5   bool isUsernameValid = username.length >= 6;
6   bool isPasswordValid = password.length >= 6;
7   bool isAdult = umur >= 18;
8   bool canRegister = isUsernameValid && isPasswordValid;
9   bool canAccessAdultContent = canRegister && isAdult;
10  print('Dapat mendaftar: $canRegister');
11  print('Dapat mengakses konten: $canAccessAdultContent');
12 }
```

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/studiKasus3.dart
Dapat mendaftar: true
Dapat mengakses konten: false
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> |
```

Studi Kasus 4: Perhitungan Diskon



```
1 void main() {
2   double hargaBarang = 120000;
3   int jumlahBeli = 3;
4   String kodeMember = 'GOLD';
5   double total = hargaBarang * jumlahBeli;
6   double diskonPersen = 0;
7   if (kodeMember == 'GOLD'){
8     diskonPersen = 0.1;
9   } else if (kodeMember == 'SILVER'){
10    diskonPersen = 0.05;
11  }
12  double diskonTambahan = total > 300000 ? 0.05 : 0;
13  double totalDiskon = total * (diskonPersen + diskonTambahan);
14  double hargaAkhir = total - totalDiskon;
15  print('Total: Rp$total');
16  print('Diskon: Rp$totalDiskon');
17  print('Akhir: Rp$hargaAkhir');
18 }
```

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/studiKasus4.dart
Total: Rp360000.0
Diskon: Rp54000.000000000001
Akhir: Rp306000.0
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> |
```

Studi Kasus 5: Status Kelulusan

```
1 void main() {
2   Map nilaiMahasiswa = {
3     'Matematika': 85,
4     'Fisika': 75,
5     'Pemrograman': 90,
6     'Bahasa Inggris': 80,
7   };
8   double total = 0;
9   print("Nilai Mahasiswa:");
10  nilaiMahasiswa.forEach((matkul, nilai) {
11    print('$matkul: $nilai'); // Menampilkan "Matematika: 85", dst.
12    total += nilai;
13  });
14  double rataRata = total / nilaiMahasiswa.length;
15  String status = rataRata >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
16  String predikat;
17  if (rataRata >= 90) {
18    predikat = 'A';
19  } else if (rataRata >= 80) {
20    predikat = 'B';
21  } else if (rataRata >= 70) {
22    predikat = 'C';
23  } else {
24    predikat = 'D/E';
25  }
26  print('Rata-rata   : $rataRata');
27  print('Status      : $status');
28  print('Predikat     : $predikat');
29 }
```

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/studiKasus5.dart
Nilai Mahasiswa:
Matematika: 85
Fisika: 75
Pemrograman: 90
Bahasa Inggris: 80
Rata-rata   : 82.5
Status      : LULUS
Predikat     : B
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2>
```

Tugas Praktikum

1. Buat program Dart sederhana untuk menghitung BMI (Body Mass Index) berdasarkan berat dan tinggi yang diinput.

Folder lib (logika perhitungan)

```
1 // SOAL 1
2 // untuk menyimpan fungsi perhitungan BMI
3 double hitungBmi(double berat, double tinggi) {
4
5     // ubah tinggi dari cm ke meter dulu
6     double tinggiMeter = tinggi / 100;
7
8     // rumus BMI yaitu berat / (tinggi * tinggi)
9     return berat / (tinggiMeter * tinggiMeter);
10 }
```

Folder bin/hitungBmi (fungsi main)

```
1 import 'package:jobsheet2/jobsheet2.dart' as jobsheet2;
2
3 void main(){
4     print('==== Tugas Praktikum 1: Mengitung BMI =====');
5
6     // inputan ditetapkan di awal
7     double beratBadan = 52.0;
8     double tinggiBadan = 155.0;
9
10    // memanggil fungsi dari file lib
11    double hasilBmi = jobsheet2.hitungBmi(beratBadan, tinggiBadan);
12
13    // menentukan status dengan operator if-else relasional
14    String status;
15    if (hasilBmi < 18.5) {
16        status = "Kurus";
17    } else if (hasilBmi >= 18.5 && hasilBmi <= 24.9) {
18        status = "Ideal";
19    } else {
20        status = "Gemuk";
21    }
22
23    print('Berat Badan : $beratBadan kg');
24    print('Tinggi Badan : $tinggiBadan cm');
25    print('Skor BMI : $hasilBmi');
26    print('Status : $status');
27 }
```

Output

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/hitungBmi.dart
===== Tugas Praktikum 1: Hitung BMI =====
Berat Badan   : 52.0 kg
Tinggi Badan  : 155.0 cm
Skor BMI      : 21.64412070759625
Status        : Ideal
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> |
```

2. Buat kalkulator konversi mata uang dengan minimal 3 jenis mata uang.

Saya menggunakan mata uang berikut, **dollar (USD)**: Amerika Serikat, **yen (JPY)**:

Jepang, dan **euro (EUR)**: Negara eropa.

Folder lib (logika perhitungan)

```
1 // SOAL 2
2 // untuk menghitung konversi berdasarkan nilai mata uang yang ditentukan
3 double hitungKonversi(double rupiah, double mataUang) {
4   // rumusnya yaitu jumlah uang / nilai mataUang
5   return rupiah / mataUang;
6 }
```

Folder bin/kalkulatorKonversi (fungsi main)

```
1 import 'package:jobsheet2/jobsheet2.dart' as jobsheet2;
2
3 void main() {
4   print('===== Tugas Praktikum 2: Kalkulator Konversi Mata Uang =====');
5   // contoh jumlah uang rupiah
6   double jumlahRupiah = 1000000.0;
7
8   // nilai mata uang saat ini
9   final double usd = 16815; // Dollar Amerika
10  final double jpy = 107.30; // Yen Jepang
11  final double eur = 19796; // Euro Eropa
12
13  // memanggil fungsi dari lib untuk menghitung konversi
14  double hasilUsd = jobsheet2.hitungKonversi(jumlahRupiah, usd);
15  double hasilJpy = jobsheet2.hitungKonversi(jumlahRupiah, jpy);
16  double hasilEur = jobsheet2.hitungKonversi(jumlahRupiah, eur);
17
18  print('Jumlah Uang   : Rp $jumlahRupiah');
19  print('1. Dollar (AS) : \$$hasilUsd');
20  print('2. Yen (Jepang): ¥$hasilJpy');
21  print('3. Euro (Eropa): €$hasilEur');
22 }
```

Output

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/kalkulatorKonversi.dart
===== Tugas Praktikum 2: Kalkulator Konversi Mata Uang =====
Jumlah Uang      : Rp 1000000.0
1. Dollar (AS)   : $59.47071067499257
2. Yen (Jepang)  : ¥9319.664492078286
3. Euro (Eropa)  : €50.515255607193374
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2>
```

3. Buat program yang menerapkan semua jenis operator yang telah dipelajari dalam satu aplikasi konsol

Folder lib (logika perhitungan)

```
1 // SOAL 3
2 // berisi jenis-jenis operator
3 // 1. aritmatika dan 2. Penugasan
4 double hitungTotalPajak(double harga, int jumlah) {
5     double subtotal = harga * jumlah; // aritmatika *
6     subtotal += (subtotal * 0.11);    // penugasan += (misal PPN 11%)
7     return subtotal;
8 }
9 // 3. relasional dan 4. Logika
10 bool cekKelayakanBonus(double total, bool member) {
11     // disini bonus diberikan jika (Total > 100rb DAN Member) ATAU (Total > 500rb)
12     return (total > 100000 && member) || (total > 500000);
13 }
14 // 5. kondisional (ternary)
15 String dapatkanPesan(bool layak) {
16     return layak ? "Selamat anda mendapat bonus kupon" : "tidak ada bonus";
17 }
```

Folder bin/kasirToko (fungsi main)

```

1 import 'package:jobsheet2/jobsheet2.dart' as jobsheet2;
2
3 void main() {
4   print('==== Tugas Praktikum 3: Aplikasi Kasir Toko ====');
5   // 6. null aware operator (??)
6   String? inputNama;
7   String namaKasir = inputNama ?? "AdminLovi";
8
9   // input tetapkan di awal
10  double hargaBuku = 50000;
11  int jumlahBeli = 2;
12  bool isMember = true;
13
14  // 7. increment (++)
15  jumlahBeli++; // jumlah beli jadi 3 karena ada tambahan item promo
16
17  // memanggil logika perhitungan dari lib
18  double totalBayar = jobsheet2.hitungTotalPajak(hargaBuku, jumlahBeli);
19  bool layakBonus = jobsheet2.cekKelayakanBonus(totalBayar, isMember);
20  String pesan = jobsheet2.dapatkanPesan(layakBonus);
21
22  // 8. type Test (is)
23  String cekTipe = (totalBayar is double) ? "Valid berupa double" : "Invalid";
24
25  print('Kasir           : $namaKasir');
26  print('Status Data      : $cekTipe');
27  print('Jumlah Barang     : $jumlahBeli');
28  print('Total + PPN 11%    : Rp $totalBayar');
29  print('Pesan Sistem        : $pesan');
30 }

```

Output

```

PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/kasirToko.dart
==== Tugas Praktikum 3: Aplikasi Kasir Toko ====
Kasir           : AdminLovi
Status Data      : Valid berupa double
Jumlah Barang     : 3
Total + PPN 11%  : Rp 166500.0
Pesan Sistem     : Selamat anda mendapat bonus kupon
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2>

```

Tantangan Tambahan

Buat aplikasi konversi unit (panjang, massa, volume, suhu) dengan fitur:

- Menu pemilihan kategori konversi
- Minimal 5 unit untuk setiap kategori

- Validasi input (hindari nilai negatif untuk massa, volume, dll.)
- Tampilkan hasil dengan format yang rapi
- Implementasikan penggunaan Map untuk menyimpan faktor konversi

Folder lib

```

1 // CHALLENGE
2 class konversi{
3     // nilai 1 unit jika dijadikan meter, misalnya 1 km = 1000 m dsb.
4     final Map<String, double> panjang = {'km': 1000, 'm': 1, 'dm': 0.1, 'cm': 0.01, 'mm': 0.001};
5     final Map<String, double> massa = {'kg': 1000, 'hg': 100, 'g': 1, 'dg': 0.1, 'mg': 0.001};
6     final Map<String, double> volume = {'kl': 1000, 'l': 1, 'dl': 0.1, 'cl': 0.01, 'ml': 0.001};
7
8     // konversi sederhana
9     double hitung(double nilai, String dari, String ke, Map<String, double> unitMap) {
10         // nilai dikali angka pengali asal, lalu dibagi angka pengali tujuan
11         return (nilai * unitMap[dari]!) / unitMap[ke]!;
12     }
13
14     // khusus suhu karena rumusnya tidak bisa pakai Map perkalian
15     double hitungSuhu(double n, String dari, String ke) {
16         if (dari == 'C' && ke == 'F') return (n * 9 / 5) + 32;
17         if (dari == 'C' && ke == 'K') return n + 273.15;
18         return n;
19     }
20

```

Folder bin/challenge

```

1 import 'package:jobsheet2/jobsheet2.dart' as jobsheet2;
2
3 void main() {
4     print('==== Challenge Tambahan: Konversi unit (panjang, massa, volume, suhu) =====');
5
6     var unit = jobsheet2.konversi();
7
8     String kategori = 'panjang'; // pilih misalnya panjang
9     double nilai = 2.5;           // angka yang mau dikonversi
10    String dari = 'km';           // dari apa
11    String ke = 'm';              // ke apa
12
13    // validasi input tidak boleh negatif
14    if (nilai < 0 && kategori != 'suhu') {
15        print('Error, nilai $kategori tidak boleh negatif!');
16    } else {
17        double hasil = 0;
18

```

```
1 // pemilihan menu
2 if (kategori == 'panjang') {
3     hasil = unit.hitung(nilai, dari, ke, unit.panjang);
4 } else if (kategori == 'massa') {
5     hasil = unit.hitung(nilai, dari, ke, unit.massa);
6 } else if (kategori == 'volume') {
7     hasil = unit.hitung(nilai, dari, ke, unit.volume);
8 } else if (kategori == 'suhu') {
9     hasil = unit.hitungSuhu(nilai, dari, ke);
10 }
11
12 print('Hasil: $nilai $dari = $hasil $ke');
13 }
14 }
```

Output

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> dart run bin/challenge.dart
===== Challenge Tambahan: Konversi unit (panjang, massa, volume, suhu) =====
Hasil: 2.5 km = 2500.0 m
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile\jobsheet2> 
```